

华东理工大学 2018-2019 学年第二学期期末测试

高等数学 (A)

1. (10 分) 求向量场 $\mathbf{v} = (yz, zx, xy)$ 的散度和旋度.

2. (15 分) 计算第二型曲线积分:

$$\int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中曲线 L 是半球面 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0\}$ 与圆柱面 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 = b^2\}$ ($a > b > 0$) 的交线, L 的定向与 z 轴正向构成右手系.

3. (30 分, 每小题 15 分) 计算第二型曲面积分:

(1) $\iint_S (y^2 - x) dy dz + (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy$, 其中 $S = \{(x, y, z) | z = 2 - x^2 - y^2, z \geq 0\}$, S 的定向与 z 轴的正向同侧.

(2) $\iint_S \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x dy dz + y dz dx + z dx dy)$, 其中曲面 $S = \left\{ (x, y, z) \left| \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{25} = 1 \right. \right\}$, 正向是曲面的外法向.

4. (15 分) 给定平面分段光滑曲线 $L = \{y = 2x^{\frac{2}{5}} + 1 : x \in [-1, 0]\} \cup \{y = -2x^5 + 1 : x \in [0, 1]\}$, L 的正向是参数 x 增加的方向, 求积分 $\int_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$.

5. (15 分) 设曲面 $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$, 它的定向 $\mathbf{n}$ 是与 z 轴正向同侧的单位法向量, 函数 $f = \sin(x^2 + y^2 + 4xy\sqrt{z})$, $g = x^2 + y^2 + 4z^2$, 求积分 $\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot d\mathbf{S}$.

6. (15 分) 讨论如下问题: 若两个向量场的散度和旋度相等, 这两个向量场是否相等?

以下设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 的有界区域, 它的边界 $\partial\Omega$ 是光滑曲面, $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量场, 涉及到的函数和向量场具有二阶连续偏导数.

(1) (2 分) 设 f 是 $\overline{\Omega}$ 的函数, 证明:

$$\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} \Delta f dx dy dz,$$

其中, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}$ 是 f 沿方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$.

(2) (5 分) 设定义在 $\overline{\Omega}$ 上的函数满足 $\Delta f = 0$, $f|_{\partial\Omega} = 0$, 证明: $f \equiv 0$.

(3) 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 是定义在 $\overline{\Omega}$ 上的向量场, 满足: $\nabla \times \mathbf{v}_1 = \nabla \times \mathbf{v}_2$, $\nabla \cdot \mathbf{v}_1 = \nabla \cdot \mathbf{v}_2$, 问能否推出 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$? 若成立, 请证明之; 若不然, 你认为在什么合理条件下有 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$.